El movimiento

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir un movimiento con sistema de referencia, posición, trayectoria y desplazamiento
- Calcular velocidades medias y cambiar sus unidades
- Resolver problemas sencillos de MRU y de aceleración
- Interpretar gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo

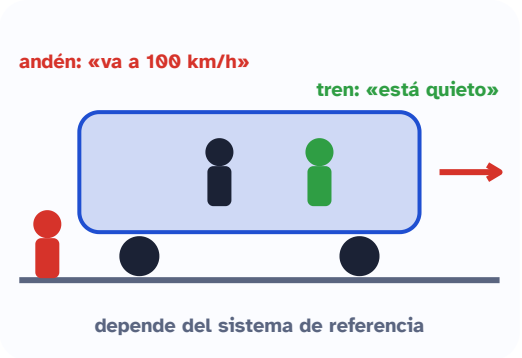
Para pensar

Ahora mismo, sentado en tu silla, ¿estás quieto? La Tierra gira sobre sí misma a unos 1.300 km/h en España y viaja alrededor del Sol a más de 100.000 km/h.

Explicación

El movimiento es relativo

Un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición respecto a otro que tomamos como referencia, y en **reposo** si no cambia. Ese punto u objeto que tomamos como referencia, junto con unos ejes para medir las distancias, forma el sistema de referencia. Si viajas en tren, estás en reposo respecto a tu asiento, pero en movimiento respecto al andén. Por eso el movimiento es **relativo**: depende del observador. En la vida diaria solemos tomar como referencia el suelo, que consideramos fijo. Para indicar dónde está un cuerpo usamos su **posición**, la distancia al origen del sistema de referencia, con un signo si está a un lado o al otro.



Trayectoria, distancia y desplazamiento

La trayectoria es la línea formada por las sucesivas posiciones que ocupa un cuerpo al moverse. Puede ser **rectilínea**, como la de un ascensor, o **curvilínea**: circular, como la de una noria; parabólica, como la de un balón lanzado; o irregular, como la de una mosca. La **distancia recorrida** es la longitud de la trayectoria, medida sobre ella. El desplazamiento es la distancia en línea recta entre la posición inicial y la final. No siempre coinciden: si das una vuelta completa a una pista de 400 m, has recorrido 400 m, pero tu desplazamiento es cero, porque has terminado donde empezaste. Solo coinciden en un movimiento rectilíneo sin cambio de sentido.



La velocidad

La velocidad indica lo rápido que un cuerpo cambia de posición. La **velocidad media** es el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado: **$v = \Delta x / \Delta t$**. En el SI se mide en **metros por segundo (m/s)**, pero en la vida diaria usamos mucho los **kilómetros por hora (km/h)**. Para pasar de km/h a m/s se divide entre 3,6, y para pasar de m/s a km/h se multiplica por 3,6. La velocidad media no dice cómo ha ido el viaje: un coche que tarda 2 horas en recorrer 200 km ha ido a 100 km/h de media, aunque haya parado o haya adelantado a 120 km/h. La velocidad en cada momento, la que marca el velocímetro, es la **velocidad instantánea**.

Movimiento	Velocidad aproximada
Caracol	0,001 m/s
Persona andando	1,4 m/s (5 km/h)
Usain Bolt	10,4 m/s (37,6 km/h)
Coche en autovía	33 m/s (120 km/h)
Tren AVE	83 m/s (300 km/h)
Sonido en el aire	340 m/s
Luz	300.000 km/s

undefined

El movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

Un movimiento es rectilíneo uniforme (MRU) cuando su trayectoria es una **línea recta** y su **velocidad es constante**: recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es el movimiento de un coche que circula a velocidad fija por una autovía

recta o de una escalera mecánica. Su ecuación es $\mathbf{x = x_0 + v \cdot t}$, donde x_0 es la posición inicial, v la velocidad y t el tiempo. Si empieza en el origen, $x_0 = 0$ y queda $x = v \cdot t$. Con esta ecuación se puede calcular dónde estará un móvil en cualquier momento, cuánto tardará en llegar a un sitio o cuándo se encontrarán dos móviles.



Gráficas del MRU

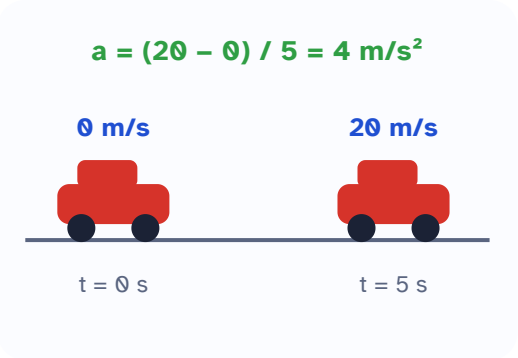
Las gráficas permiten ver un movimiento de un vistazo. En la gráfica posición-tiempo (x-t) de un MRU, los puntos forman una **línea recta inclinada**. Su inclinación o **pendiente** es la velocidad: cuanto más inclinada, más rápido va el móvil. Una recta horizontal significa que el cuerpo está en **reposo**, porque su posición no cambia. Una recta que baja indica que el móvil vuelve hacia el origen. En la gráfica velocidad-tiempo (v-t) de un MRU, la velocidad no cambia, así que es una **recta horizontal**. El área bajo esa recta es el desplazamiento: un rectángulo de base el tiempo y altura la velocidad.



La aceleración

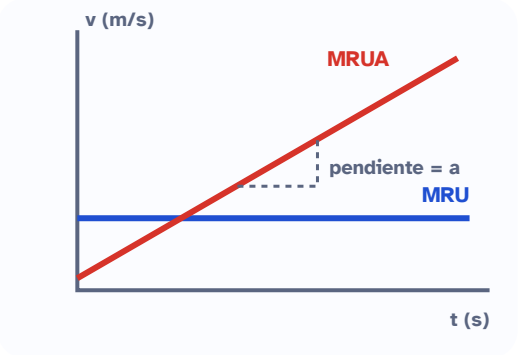
En la mayoría de los movimientos la velocidad cambia: un coche arranca, un ciclista frena, una pelota cae cada vez más rápido. La aceleración indica lo rápido que cambia la velocidad: $\mathbf{a = (v - v_0) / t}$, donde v_0 es la velocidad inicial y

v la final. Se mide en **m/s²**. Una aceleración de 2 m/s² significa que la velocidad aumenta 2 m/s cada segundo. Si la velocidad disminuye, la aceleración es **negativa**: el cuerpo está frenando, y a veces se habla de deceleración. Un coche deportivo puede pasar de 0 a 100 km/h en unos 3 segundos, una aceleración de más de 9 m/s², casi tanta como la de la gravedad.



El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)

Cuando un cuerpo se mueve en línea recta con **aceleración constante**, su movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). Su velocidad cambia lo mismo cada segundo. Las ecuaciones de la velocidad y la posición son: $\mathbf{v = v_0 + a \cdot t}$ y $\mathbf{x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2}$. En la **gráfica v-t**, el MRUA da una **recta inclinada**, cuya pendiente es la aceleración. En la **gráfica x-t** da una **curva** (una parábola), porque cada segundo recorre más distancia que el anterior. El área bajo la gráfica v-t sigue siendo el desplazamiento, ahora un triángulo o un trapecio.



La caída libre

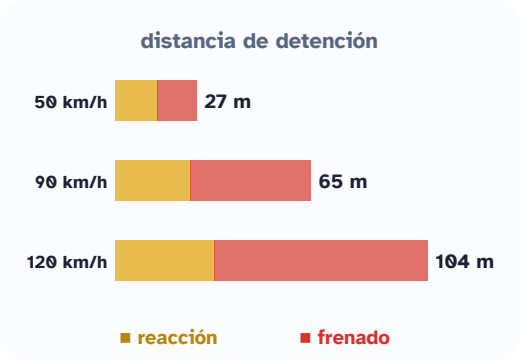
Un ejemplo muy importante de MRUA es la caída libre: el movimiento de un cuerpo que cae solo por efecto de la gravedad. Galileo descubrió que, si no hubiera aire, **todos los cuerpos caerían con la misma aceleración**, sea cual

sea su masa. Esa aceleración, en la superficie terrestre, es **g ≈ 9,8 m/s²**. Una pluma cae más despacio que una piedra solo por la resistencia del aire; en 1971, el astronauta David Scott dejó caer un martillo y una pluma en la Luna, sin aire, y llegaron al suelo a la vez. En caída libre desde el reposo, la velocidad a los 3 segundos es v = 9,8 · 3 ≈ 29 m/s, unos 106 km/h.

undefined

La velocidad y la seguridad vial

Las leyes del movimiento tienen consecuencias muy prácticas. La **distancia de detención** de un coche es la suma de dos distancias. La distancia de reacción es la que recorre a velocidad constante (MRU) durante el tiempo que tarda el conductor en reaccionar, alrededor de 1 segundo, o más si va distraído con el móvil. La distancia de frenado es la que recorre mientras frena (MRUA). Esta última crece con el **cuadrado de la velocidad**: a doble velocidad, cuatro veces más distancia de frenado. Por eso, a 120 km/h un coche necesita unos 100 m para detenerse, y por eso los límites de velocidad, la distancia de seguridad y no usar el móvil al volante salvan vidas.



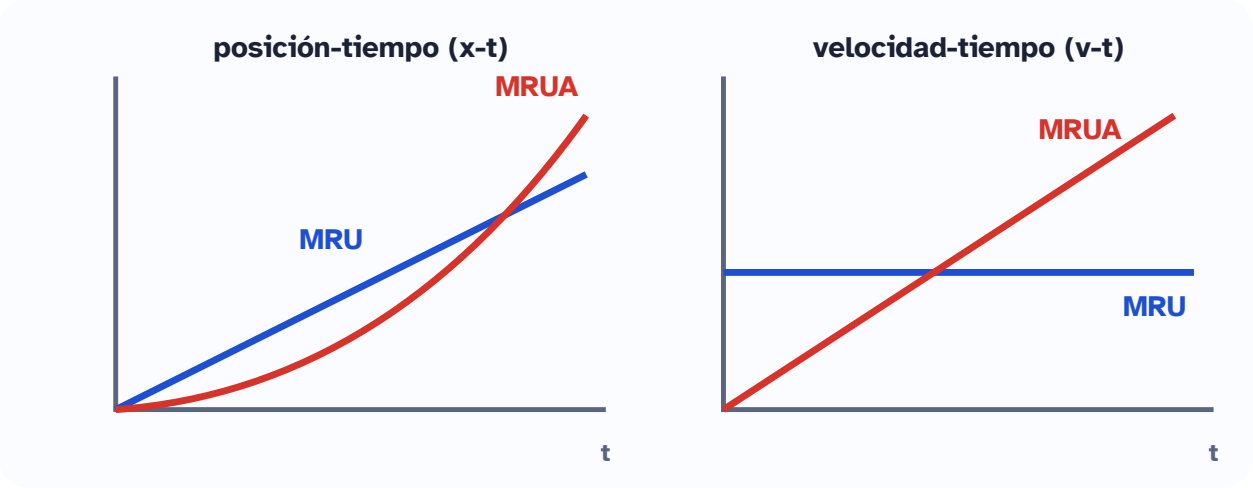
El movimiento circular

Muchos movimientos son circulares: las ruedas, las norias, los ventiladores, las agujas del reloj o los satélites en órbita. En el movimiento circular uniforme, el cuerpo describe una circunferencia con una rapidez constante. Aunque el valor de la velocidad no cambia, su **dirección** cambia continuamente, así que hay una aceleración que apunta hacia el centro, llamada **aceleración centrípeta**. Para describirlo se usan el **periodo** (T), el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, y la **frecuencia** (f), el número de vueltas por segundo, que se mide en

hercios (Hz) y es la inversa del periodo: f = 1 / T. La Tierra tarda un día en girar sobre sí misma y un año en dar la vuelta al Sol.

undefined

MRU y MRUA en dos gráficas



Ejercicios

1. **¿Por qué decimos que el movimiento es relativo? Pon un ejemplo.**

2. **Una atleta da 3 vueltas a una pista de 400 m y acaba donde empezó. ¿Qué distancia ha recorrido? ¿Cuál es su desplazamiento?**

3. **Pasa 72 km/h a m/s y 15 m/s a km/h.**

4. **Un coche recorre 150 km en 1 h 30 min. ¿Cuál es su velocidad media?**

5. **¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra (150 millones de km, a 300.000 km/s)?**

6. **Dibuja la gráfica x-t de un cuerpo que está 10 s parado en x = 20 m.**

7. **Un coche pasa de 0 a 27 m/s en 9 s. Calcula su aceleración.**

8. **Un coche a 25 m/s frena y se detiene en 5 s. ¿Cuál es su aceleración?**

9. **Se deja caer una piedra desde un puente. ¿Qué velocidad lleva a los 2 s? (g = 9,8 m/s²)**

10. **¿Por qué usar el móvil al volante aumenta el riesgo de accidente?**

Practica

1. **El conjunto de un punto de referencia y unos ejes es...**

   A) la trayectoria

   B) el sistema de referencia

   C) el desplazamiento

2. **La línea que describe un móvil es...**

   A) la trayectoria

   B) la velocidad

   C) la aceleración

3. **La unidad de velocidad en el SI es...**

   A) km/h

   B) m/s

   C) m/s^2

4. **90 km/h son...**

   A) 25 m/s

   B) 324 m/s

   C) 9 m/s

5. **En un MRU la velocidad es...**

   A) constante

   B) creciente

   C) cero

6. **En una gráfica x-t, una recta horizontal indica...**

   A) MRU rápido

   B) reposo

   C) aceleración

7. **La aceleración se mide en...**

   A) m/s

   B) m/s^2

   C) N

8. **En la gráfica v-t, un MRUA es...**

   A) una recta horizontal

B) una recta inclinada

C) una curva

9. **La aceleración de la gravedad en la Tierra es...**

A) 9,8 m/s^2

B) 1 m/s^2

C) 98 m/s^2

10. **A doble velocidad, la distancia de frenado es...**

A) el doble

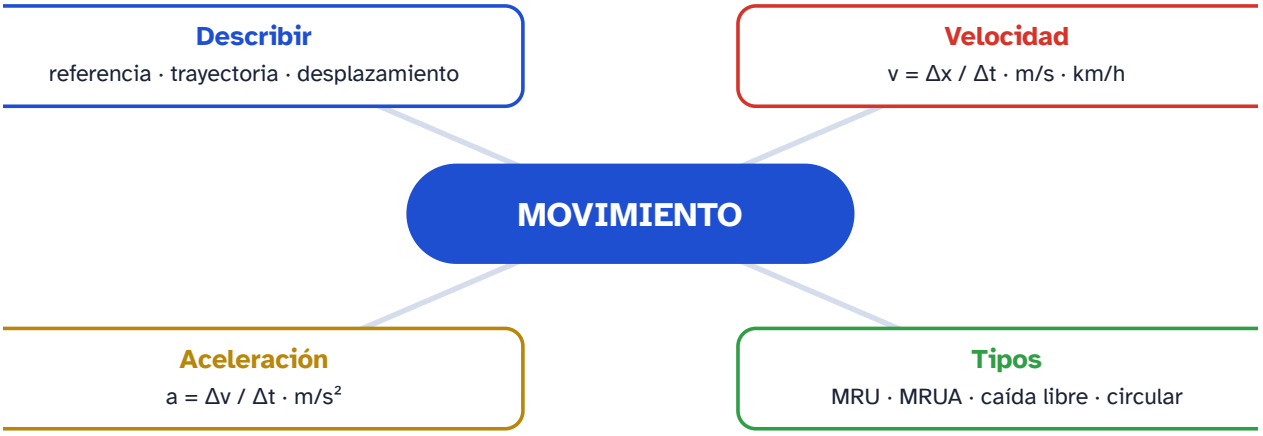
B) el cuádruple

C) igual

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el movimiento es relativo y qué es un sistema de referencia; Qué diferencia hay entre MRU y MRUA y cómo son sus gráficas; Por qué la velocidad es tan importante en la seguridad vial.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sistema de referencia

Punto y ejes respecto a los que se describe el movimiento.

Trayectoria

Línea que describe un móvil.

Desplazamiento

Distancia en línea recta entre el inicio y el final.

Velocidad media

v = distancia / tiempo.

MRU

Trayectoria recta y velocidad constante: $x = x_o + v \cdot t$.

Aceleración

Cambio de velocidad por unidad de tiempo; m/s^2.

MRUA

Aceleración constante: $v = v_o + a \cdot t$.

Caída libre

MRUA con $g \approx 9{,}8\ m/s^2$.

Soluciones

1. **B)** El sistema de referencia.
2. **A)** La trayectoria.
3. **B)** m/s.
4. **A)** 90 / 3,6 = 25 m/s.
5. **A)** Constante.
6. **B)** Reposo.
7. **B)** m/s^2.
8. **B)** Una recta inclinada.
9. **A)** $\approx 9{,}8\ m/s^2$.
10. **B)** Crece con el cuadrado.

Soluciones de los ejercicios

1. Porque depende del sistema de referencia. Una persona sentada en un autobús está en reposo respecto al autobús y en movimiento respecto a la calle.
2. Distancia: 1200 m. Desplazamiento: 0 m.
3. 72 / 3,6 = 20 m/s; 15 · 3,6 = 54 km/h.
4. 150 / 1,5 = 100 km/h.
5. t = 150.000.000 / 300.000 = 500 s, unos 8 min 20 s.
6. Una recta horizontal a la altura de x = 20 m entre t = 0 y t = 10 s.
7. a = 27 / 9 = 3 m/s².
8. a = (0 − 25) / 5 = −5 m/s².
9. v = 9,8 · 2 = 19,6 m/s.
10. Porque aumenta el tiempo de reacción, y durante ese tiempo el coche sigue avanzando a la misma velocidad, así que la distancia de detención es mayor.